基于多源预测与线性规划的微网协同调度

摘　要

随着我国碳达峰、碳中和目标的推进和分布式新能源的发展，光伏与储能在社区供能中的应用不断拓展。然而，光伏出力与用电需求存在时间错位，提前订电又面临供需和价格变化：订电不足可能产生高价紧急购电，订电过多则可能付费后无法充分利用。为降低微网购电费用，本文以 10 分钟为基本时段，建立统一的电量流与储能状态关系，研究不同信息条件下的购电及充放电策略。

针对问题一，将全天购电与储能调度表述为**电量流线性规划问题**。在日初与日末储电量相等的条件下，统筹外网购电、光伏利用和电池充放电，将有限储能用于替代更高价时段的外网购电。求得代表日最低购电费用为 **35126.85 元**，较峰谷策略降低 **8.23%**。结果表明，结合全天供需变化进行**储能统筹安排**，能够避免过早充满或放空电池，进一步降低购电费用。

针对问题二，将**近期加权准备**与**跨日线性规划**相结合。每天零点依据已有历史，分别利用负载的星期规律和光伏的近期变化预测供需，再根据近期缺口误差确定购电准备量，平衡**五倍电价补购**与**过量订电**的损失。实际剩余储电量连续传递至次日，使各日安排相互衔接。2025 年 2 月至 12 月总费用为 **1358.38 万元**，较历史误差等权处理的准备方案节省 **44.66 万元**，说明**偏重近期误差**有助于准备量跟随供需变化。

针对问题三，通过**光伏融合预测、日内负载校正与滚动线性规划**更新购电安排。利用当天已发生的负载偏差修正后续用电判断，并融合官方光伏预报与历史参考，综合调整费用和当前储电量，重新优化尚未执行的订单。同一评价期内总费用为 **1301.42 万元**。以零点固定订单为对照，日内运行反馈与订单调整节省 **50.63 万元**；在相同调整权限下，引入后发官方光伏预报进一步节省 **6.95 万元**。模型将预报更新与调整费用共同纳入决策，在取得额外节费的同时，使**紧急购电量下降 30.10%**，体现了日内新预报的**经济与运行价值**。

针对问题四，在未来实际电价不可提前获知的条件下，为两条分支分别配置价格预测方法。零点分支以**提升树预测与线性规划**连接价格判断和购电安排，刻画历史价格与供需特征之间的非线性关系；日内分支借助**岭回归预测与滚动线性规划**，处理相关价格特征，并利用当天已发生的价格修正后续判断。预测电价用于决策，实际电价用于结算。两套完整策略同期总费用分别为 **1424.86 万元**和 **1369.59 万元**，**日内策略降低 3.88%**，体现了供需与价格判断及时更新、购电计划随之调整的综合价值。

逐时供需与费用复核表明，所得方案满足供需平衡及储能容量、功率约束。准备量**灵敏度分析**显示，准备不足会增加紧急购电，过度准备则增加普通订电支出，**适度准备更为经济**。本文将预测误差、储能调节与购电费用联系起来，为社区微网在不同信息条件下的电力调控提供了可解释的决策方法。

关键词：微网调度；储能优化；线性规划；滚动优化；电价预测

一、问题重述

1.1 问题背景

微网是一种将分布式发电、储能设备和用电负载进行统一协调的小型供电系统，能够提高本地能源的利用效率，并减少对外部电网的依赖。如图 1 所示，微网中的电力来自**光伏发电**和**外部电网**。光伏发出的电可以优先满足小区负载；当光伏有剩余时，可以将多余电量存入**储能设备**；当光伏不足时，则可以由储能设备放电或从外部电网购电来补充。

外网电价较低时，微网可以提前购电并存入储能设备，在之后电价较高或供电不足时使用。因此，微网每天都需要解决一个调度问题：**各时段应该购买多少电，储能设备何时充电、何时放电。**

买电过多会增加费用，买电过少又可能在实际运行中产生高价补购；同时，储能设备还受到容量、充放电功率和充放电效率等条件的限制。为此，我们需要根据小区负载、光伏发电预测、储能状态和外网电价等信息，建立**微网购电—储能联合调度优化模型**，在保证小区正常供电和储能安全运行的前提下，**使总购电费用尽可能低**。

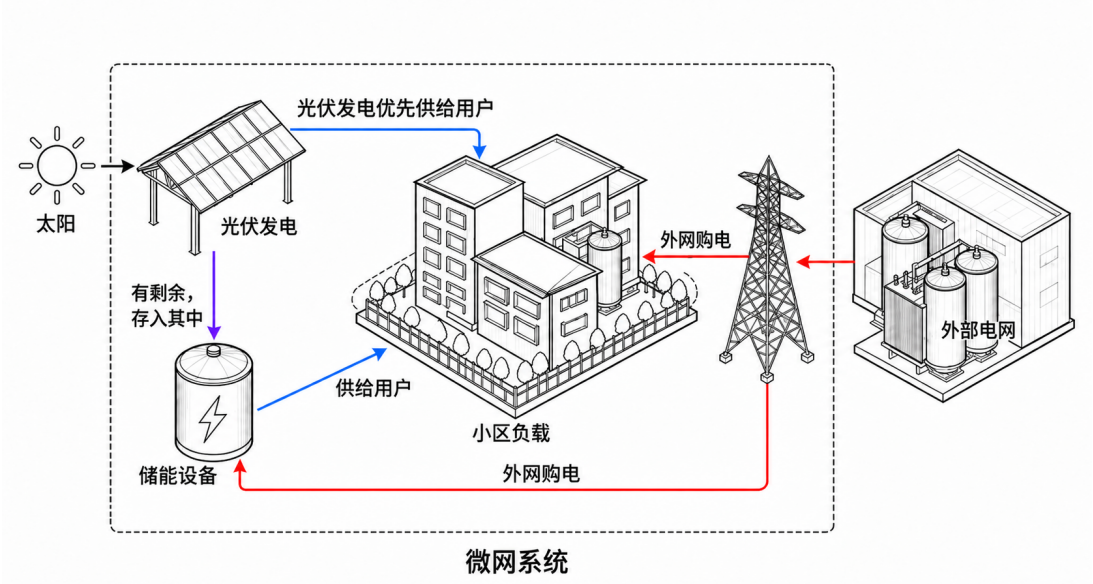


图 1　微网系统流程图

1.2 问题提出

问题一：确定条件下的微网计划购电策略。已知一天内的负载、电价和光伏预测数据，制定当天的购电与储能充放电计划。要求满足小区用电需求，并保证储能设备在 0:00 和 24:00 的电量相同，在此基础上尽量降低购电费用。

问题二：实际供需变化下的每日购电。小区实际负载和光伏发电会随时间变化，因此每天都需要根据已有信息重新制定购电计划。若实际供电不足，则需要按正常电价的 5 倍紧急购电，所以需要同时安排计划购电、储能使用和紧急购电，控制全年的总费用。

问题三：利用更新的光伏预测调整购电计划。每天 0:00 先根据光伏预测制定计划，之后在 6:00、12:00 和 18:00 得到新的预测信息后，可以调整尚未执行的购电安排。调整计划本身也会产生额外费用，因此需要比较“继续执行原计划”和“根据新预测进行调整”哪一种更划算，并判断是否有必要引入后续时刻的预测。

问题四：波动电价下重新制定购电策略。进一步考虑外部电网电价随时间变化的情况，重新研究问题二和问题三中的购电与储能安排。需要比较波动电价下的计划购电、储能使用、紧急购电和计划调整情况，并分析电价变化对微网购电策略和总费用的影响。

二、问题分析

四个问题围绕购电与储能的协调展开，区别在于决策时掌握的信息和允许调整的范围。问题一研究供需与电价已知时的安排；问题二加入供需预测误差；问题三利用日内信息调整订单；问题四进一步考虑未知的波动电价。各问共享电量平衡和储能约束，再针对新增条件扩展决策方法。

2.1 问题一的分析

问题一的关键是**供需与电价在时间上的错位**。光伏充足时未必用电最多，用电高峰也未必对应最低电价。储能可以转移电量，但容量、充放电功率和能量损耗限制了这种转移：提前充满可能挤占后续光伏的储存空间，过早放电又可能使高价时段缺少可用电量。因此，需要统筹全天的购电与充放电。

购电费用、电量平衡和储能变化均可用线性关系表示，适合用**电量流线性规划**求解。日初与日末储电量相等，则使每日安排能够重复执行，避免通过消耗初始库存压低当天费用。

2.2 问题二的分析

问题二在零点订电时尚不知道当天真实供需，需要先利用历史数据形成判断。负载具有星期规律，光伏的日际变化更强，因此二者应当**分别预测**。

预测偏差会造成两类损失：订电不足可能触发五倍电价的紧急补购，订电过多又可能付费后用不完。电池能够缓冲部分偏差，但受库存和功率限制。因此，需要根据近期误差设置适量准备，并考虑当天余电对次日购电的影响，将预测、误差准备和跨日调度结合起来。

2.3 问题三的分析

问题三允许获得新预报后修改尚未执行的订单。新光伏预报和已发生的负载可以修正零点判断，但短时偏差未必持续，部分缺口也可以由电池补足。因此，调整的关键是判断**未来供需变化是否值得支付改单费用**。

据此，将官方光伏预报与历史信息融合，利用当天负载偏差修正后续需求，再根据实际储电量滚动优化剩余订单。评价日内预报的价值时，应在相同调整权限下比较有、无后发预报的结果，区分新预报的收益与反馈改单本身的收益。

2.4 问题四的分析

问题四中，未来电价也需要预测。价格判断会改变提前购电和储能转移是否合算，因此应将**价格预测纳入调度**，而不只是更换最终结算单价。

两条分支分别承接问题二和问题三。零点分支主要依靠历史价格与供需特征判断全天价格；日内分支还可利用当天已发生的价格修正后续判断。针对两种信息条件分别选择预测方法，再将预测价格用于决策、实际价格用于结算，以评价价格预测对购电安排的实际作用。

四问的模型组成及递进关系如图 2 所示。

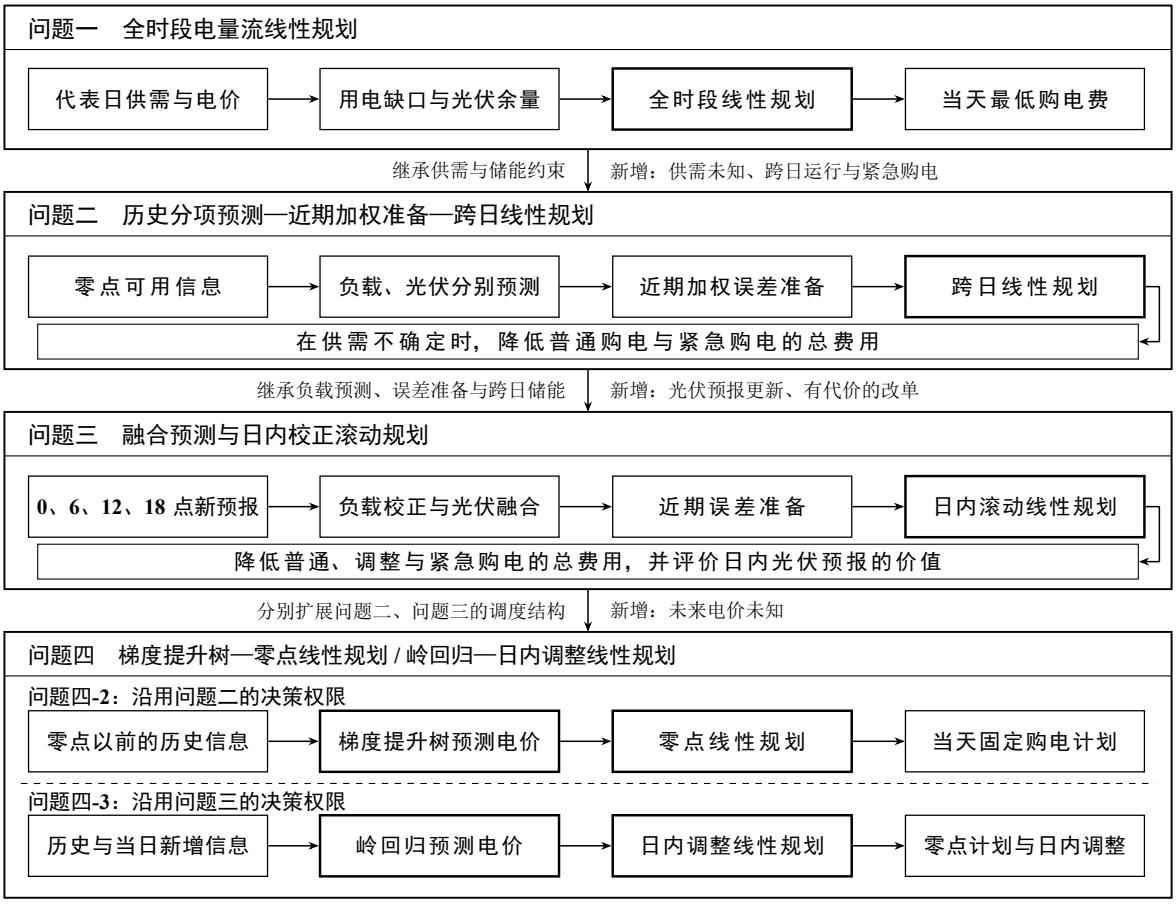


图 2　四问整体模型框架

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

在题目给定的设备参数和交易规则基础上，为统一四个问题中的电量流向、时间尺度和信息使用范围，作如下假设。

假设 1：光伏优先满足负载，外网购电可直接供负载或用于充电；富余电量在容量和充电功率允许时存入储能。

假设 2：每个 10 分钟时段内，负载功率、光伏功率和电价保持不变。

假设 3：问题二至四的储电量跨日连续衔接，日初电量取前一日实际日末电量。

假设 4：决策仅使用当时已发生的观测和已发布的预报，不提前使用未来真实供需及电价。

假设 5：同一时段的调整费用，仅按最终订单相对零点原计划的净变化结算一次。

假设 6：不考虑电池自放电与寿命折旧，未利用的富余光伏不计售电收益。

3.2 符号说明

设 d 表示日期，k 表示一天中的第 k 个 10 分钟时段，其中

$$k = 1, 2, \ldots, 144, \qquad \Delta t = \frac{1}{6}\ \mathrm{h}. \tag{1}$$

$S_{d,0}$ 表示第 d 天 0:00 的储电量，$S_{d,k}$ 表示第 k 个时段结束后的储电量。问题一仅研究一个代表日，因此相应公式中可省略日期下标 d。

主要公共符号如表所示。各问中特有的预测误差、准备量、订单调整量及价格模型参数，在对应模型中首次出现时再单独定义。

表 1　主要符号及其含义

符号	含义	单位或取值
d	日期下标	–
k	日内 10 分钟时段下标	$1,\ldots,144$
Δt	单个调度时段长度	1/6 h
$L_{d,k}$	小区负载功率	kW
$P_{d,k}^{PV}$	光伏发电功率	kW
$E_{d,k}^{L}$	第 k 时段负载电量	kWh
$E_{d,k}^{PV}$	第 k 时段光伏电量	kWh
$p_{d,k}$	对应时段外网电价	元/kWh
$m_{d,k}$	光伏直接供给负载的电量	kWh
$n_{d,k}$	光伏直供后的负载缺口	kWh
$r_{d,k}$	光伏直供后的富余电量	kWh
$q_{d,k}$	普通外网购电量	kWh
$x_{d,k}$	外网购电中用于储能充电的电量	kWh
$y_{d,k}$	富余光伏用于储能充电的电量	kWh
$z_{d,k}$	储能设备向负载输出的电量	kWh
$S_{d,k}$	第 k 时段结束后的内部储电量	kWh
$w_{d,k}$	未被负载或储能利用的光伏电量	kWh
$S_{\min}$	储电量运行下限	1200 kWh
$S_{\max}$	储电量运行上限	10800 kWh
$P_{\max}$	最大充、放电功率	5000 kW
η_c	充电效率	0.90
η_d	放电效率	0.90

上述符号构成四个问题共用的电量流和储能状态基础，其中设备容量、功率和效率均直接采用题目给定参数，而非额外假设。

四、数据预处理与探索性分析

4.1　数据预处理

本文数据来自赛题附件，涵盖负载、光伏、电价及不同时间发布的光伏预报。各附件的时间写法和排列方式有所不同，功率数据也需要转换为调度使用的电量。为使各项数据准确对应，进行以下处理。

1．检查缺失与异常记录。原表已有记录未发现空单元格，但按实际时间排列后，全年实测数据缺少 1 月 1 日 00:00—00:10 这一段，启动处理见第 6.3 节。夜间光伏为零属于正常情况，予以保留；极端取值经原表核对后，也不因数值较大或较小而直接删除。

2．统一时间与区间对应关系。各行数据用于标注时刻开始的 10 分钟区间。例如，首行“00:10”对应 00:10—00:20，末行“00:00+1”对应次日 00:00—00:10。问题一中，每天各时段的负载、光伏出力和电价均相同，因此将末行零点数据放到当天开头；全年连续数据则按实际日期衔接，不将次日零点移回当天。描述性统计仍按原表日期分组。

3．区分预报批次。统一日期与时间格式，并为光伏预报同时保留“发布时间”和“目标时

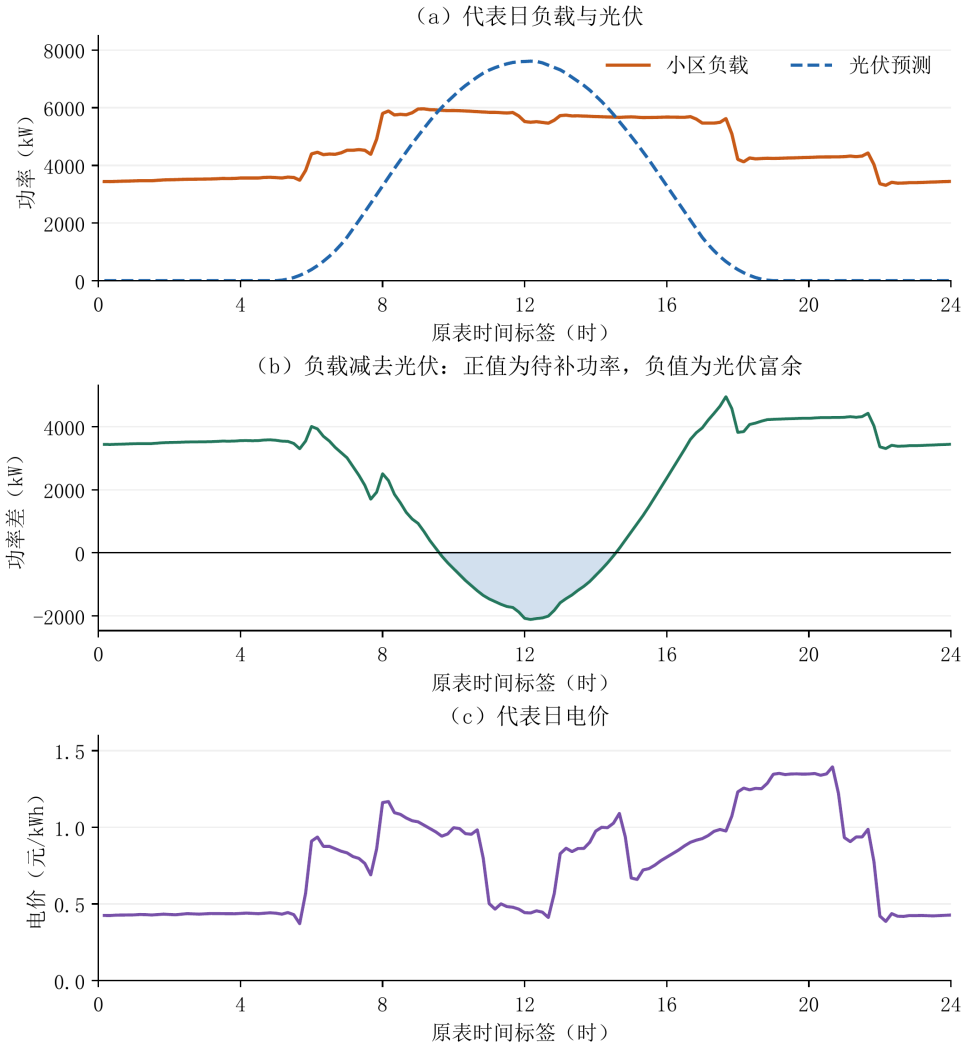
刻”，避免新预报覆盖旧预报。超出实测覆盖范围的预报予以保留，但不参与误差比较。

4. 转换电量并核对。每个时段为 10 分钟，即 $\Delta t = 1/6$ h，将功率按 $E = P\Delta t$ 转换为电量，并核对整理前后的数值及时间对应关系。全年统计用于识别数据特征，逐日决策仅使用当时已获得的信息。

4.2 探索性分析

经过整理与分析，得到以下四点发现。

(1)光伏富余与用电缺口存在时间错位



来源：附件1。点间连线仅辅助读图；尚未将功率积分为区间电量。

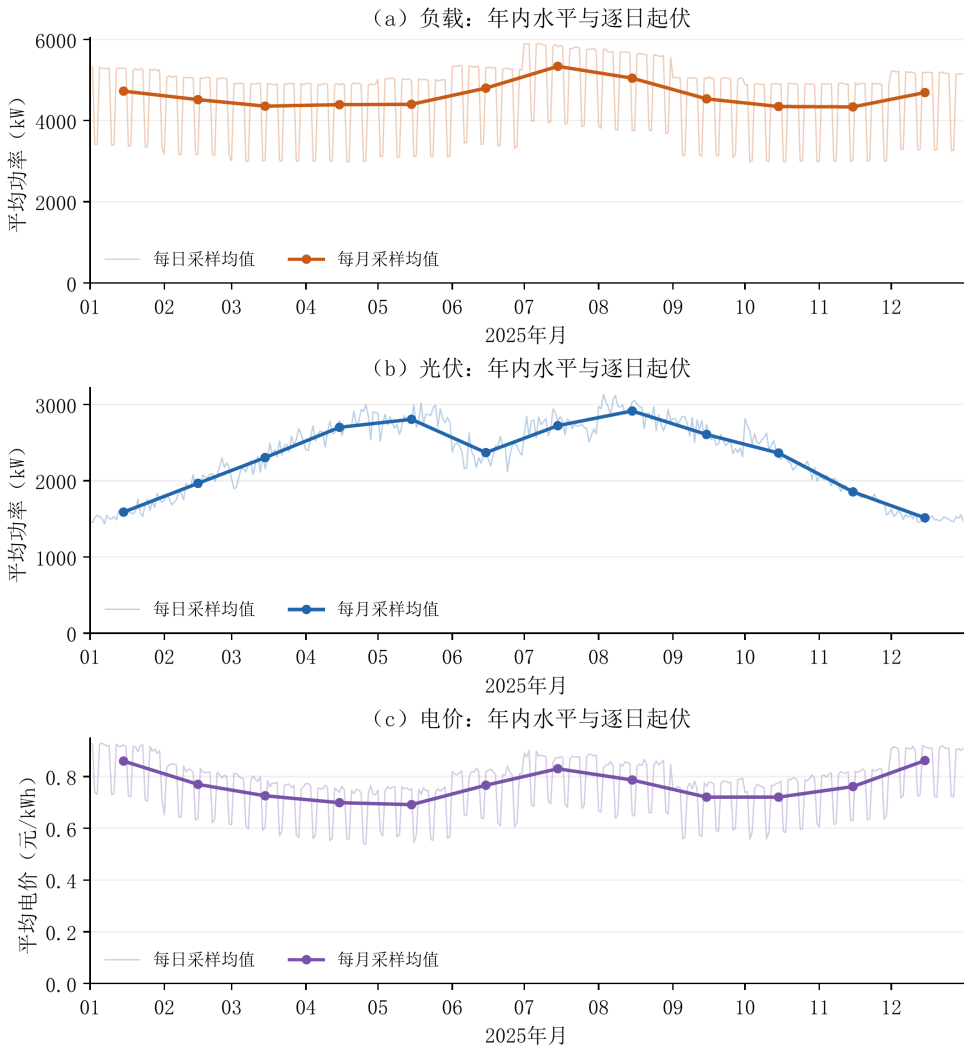
图 3　代表日供需与电价的时间错配

图 3 显示，代表日午间光伏能够覆盖负载并产生富余，傍晚光伏回落后，外网需要补足的电量明显增加，且与较高电价有所重合。全年有 330 天出现过光伏功率高于负载的情况，说明光伏富余具有普遍性。

因此，储能需要将富余光伏或低价购电留到后续使用。能够转移多少电量，又受到容

量、充放电功率和效率限制。这说明购电与储能应当按时段联合安排，全天电量总和不能代替逐时供需判断。

(2)负载与光伏的年内变化不同步



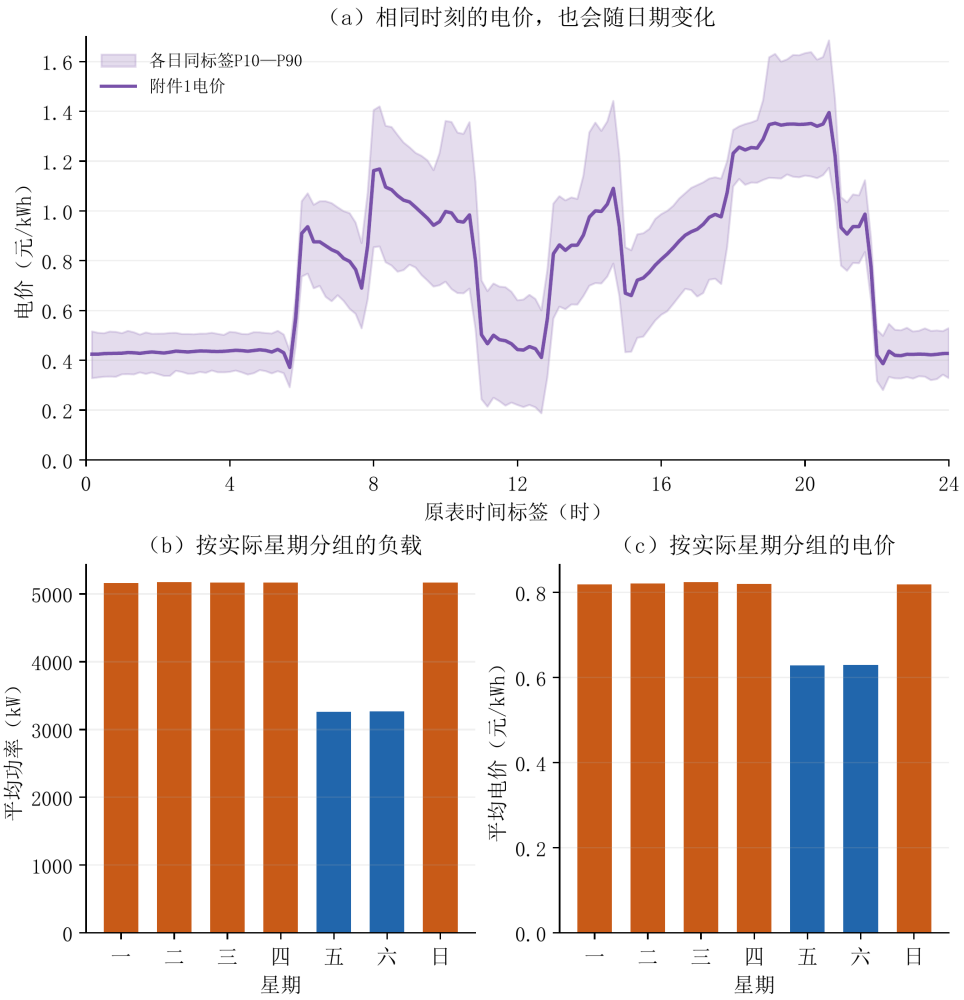
来源：附件2、4。按原表归属日统计；平均功率不是日电量。仅一年，不能验证逐年重复。

图 4　负载、光伏与电价的年内变化

图 4 显示，夏季负载较高，光伏也能提供较多电量；冬季负载虽有所回落，光伏下降却更加明显。以月平均功率差衡量，12 月负载减去光伏约为 3177 kW，接近 5 月的两倍。

这表明，**外网补电压力取决于负载与光伏的共同变化**。不同月份的电价也存在差异，因此需要随近期数据更新判断，不能将代表日的购电安排直接复制到全年。

(3)负载具有星期规律,光伏与电价的日际变化更强



来源：附件1、2、4。P10—P90是实际样本分位范围，不是预测置信区间；按原日期计算星期。

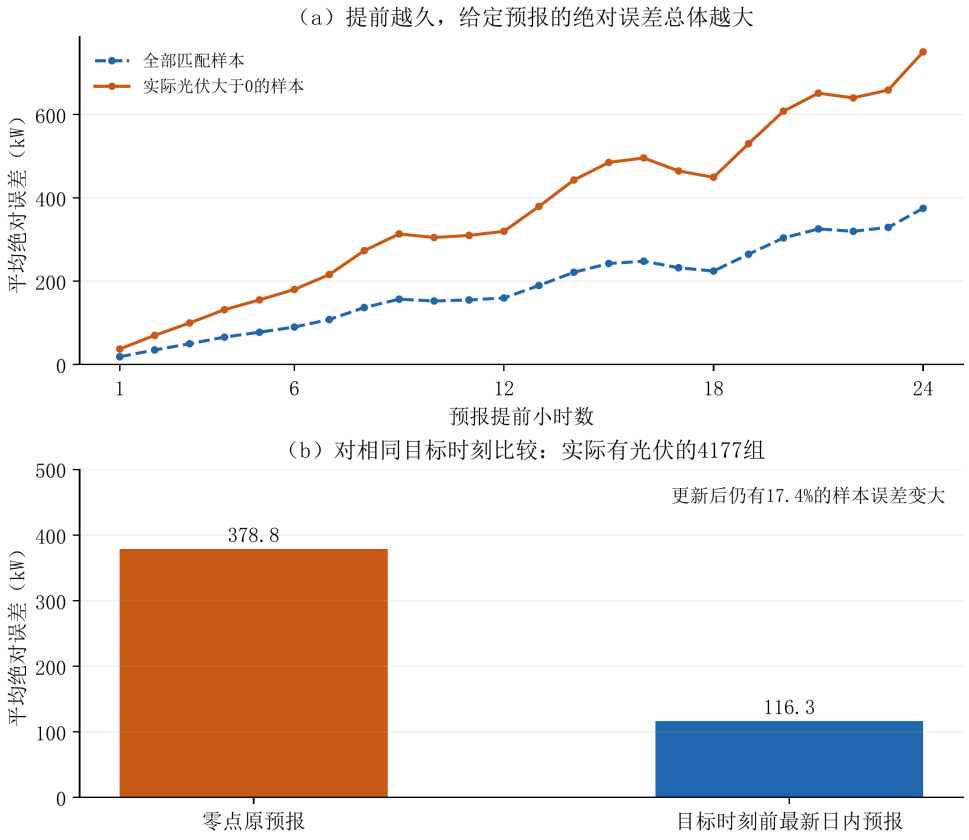
图 5　负载的周重复特征与电价的跨日波动

按实际星期分组后，周五、周六的平均负载比其余五天低约 36.8%；负载与一周前数据的相关性也高于与前一天数据的相关性。因此，同一星期位置的历史负载更有参考价值。

光伏在不同日期呈现相似的昼夜变化，但扣除各月相同时刻的平均水平后，其一周相关性接近于零。这说明，光伏的相似性主要来自白天发电、夜间为零的共同特征，负载的星期规律不宜直接用于光伏预测。

图 5 显示，相同时刻在不同日期的电价也存在较大差异。由此，负载、光伏和电价应分别利用适合自身特点的历史信息，再共同参与购电决策。

(4)日内新预报提高预测精度，为滚动调整提供依据



来源：附件2、3，按相同整点标签匹配，不插值。
下图比较当日7—24点的零点预报与目标前最新预报；误差改善不等于购电费用下降。

图 6　光伏预报提前量与日内更新的误差比较

将不同发布时间的预报与相同目标时刻的实测值匹配后发现，预报提前时间越长，平均绝对误差总体越大。在实际光伏大于零的 4177 组配对样本中，使用目标时刻前最新日内预报后，平均绝对误差由约 378.8 kW 降至 116.3 kW，下降约 69%，如图 6 所示。

新预报为修正购电提供了更准确的信息。考虑到约 17.4% 的样本更新后误差增大，且修改订单需要付费，后续由优化模型综合预报、储能余量和调整成本决定改单幅度，将预测精度的改善转化为实际购电收益。

五、问题一的模型建立与求解

5.1　电量流线性规划的建立

问题一已知各时段的供需和电价，适合统筹全天安排。本文考虑峰谷电价策略、光伏空间预留策略和线性规划三种方案。前两种策略直观易用，但需要事先设置价格门槛或目标储电量；线性规划则能同时考虑当前充放电对后续用电的影响。由于费用和设备约束均为线性关系，本文采用**电量流线性规划**，并通过相同条件下的策略比较检验其效果。

(1)电量划分与决策变量

沿用前文的 144 个 10 分钟时段。第 k 段的负载电量和光伏电量为

$$E_k^L = L_k \Delta t, \qquad E_k^{PV} = P_k^{PV} \Delta t. \tag{2}$$

按照光伏优先满足负载的运行假设，定义

$$m_k = \min(E_k^L, E_k^{PV}), \qquad n_k = E_k^L - m_k, \qquad r_k = E_k^{PV} - m_k. \tag{3}$$

其中，m_k 为光伏直接供电量，n_k 为剩余负载缺口，r_k 为富余光伏。

以外网充电量 x_k、光伏充电量 y_k、电池向负载输出的电量 z_k 和时段末内部储电量 S_k 为决策变量。电量分配关系如图 7 所示。

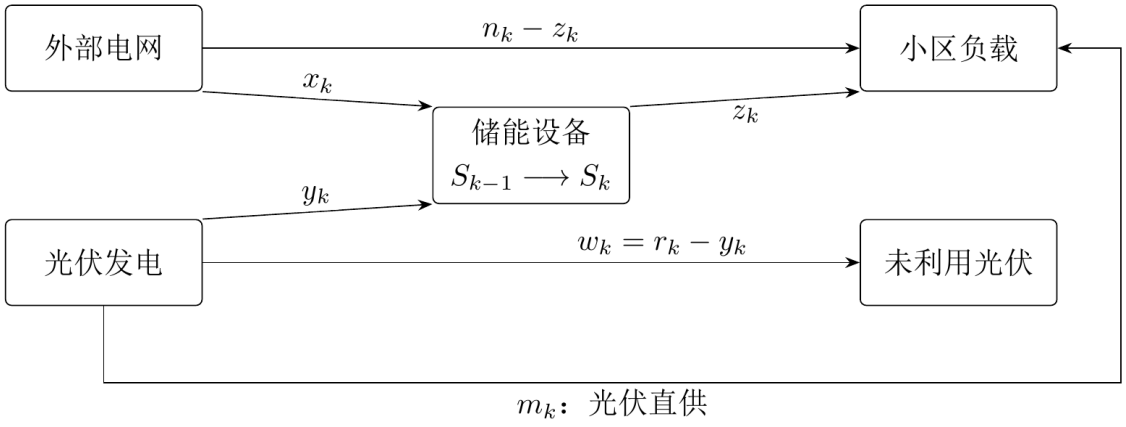


图 7　问题一的电量分配关系

外网直接补足电池放电后的负载缺口，还可以额外给电池充电，因此

$$q_k = n_k - z_k + x_k, \qquad w_k = r_k - y_k, \tag{4}$$

其中，q_k 为外网购电量，w_k 为未利用光伏电量。

(2)目标函数

以全天购电费用最低为目标：

$$\min C = \sum_{k=1}^{144} p_k (n_k - z_k + x_k). \tag{5}$$

该目标关注**购电费用**。即使储能损耗使总购电量有所增加，只要低价购电能够替代更昂贵的后续购电，仍可能降低总费用。

(3)约束条件

光伏充电不能超过富余量，电池放电不能超过负载缺口；充放电还应满足设备功率限制：

$$x_k \ge 0, \qquad 0 \le y_k \le r_k, \qquad 0 \le z_k \le n_k, \tag{6}$$

$$x_k + y_k \le P_{\max}\Delta t, \qquad z_k \le P_{\max}\Delta t. \tag{7}$$

其中，$P_{\max}\Delta t = 5000/6$ kWh，计算时保留精确值。该限制作用于储能充放电，不限制外网直接向负载供电。

考虑充、放电各 90% 的效率，内部储电量满足

$$S_k = S_{k-1} + \eta_c(x_k + y_k) - \frac{z_k}{\eta_d}, \qquad \eta_c = \eta_d = 0.9, \tag{8}$$

$$S_{\min} \le S_k \le S_{\max}, \qquad S_{\min} = 1200, \quad S_{\max} = 10800. \tag{9}$$

日初与日末均取 6000 kWh：

$$S_0 = S_{144} = 6000. \tag{10}$$

这样既保证储能在允许范围内运行，也避免通过消耗初始电量降低当天表面费用，使各策略能够在相同起点和终点下比较。

5.2 模型求解

模型包含 576 个连续变量，各时段通过储电量递推相互连接，采用 SciPy 的 `linprog` 接口调用 HiGHS 求解。

本题无需额外设置 0—1 变量区分充放电。若某时段同时充放电，则该段存在负载缺口，没有富余光伏，充电只能来自外网。取 $\delta = \min(x_k, z_k/0.81) > 0$，将充电减少 δ、放电减少 0.81δ，不足的负载由外网直接补充。由于 $0.9\delta - 0.81\delta/0.9 = 0$，储电变化不变，功率约束仍满足，而购电量减少 0.19δ。电价为正时费用随之下降，因此最优解不会保留这种同时充放电。

求解时，先按时间标签整理数据并转换电量，再计算光伏直供后的缺口和富余量，代入目标函数及约束，得到各时段购电、充放电和储电安排。结果按原模板的时间标签对应填回。

5.3 调度结果与策略比较

(1)购电与储能结果

线性规划得到全天购电量 **59482.70 kWh**，购电费用 **35126.85 元**；储能累计充电 20740.67 kWh、向负载输出 16799.94 kWh。指定结果见表 2 和表 3。

表 2　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	**0.00**	12:00-12:10	**486.40**	14:00-14:10	**0.00**
16:00-16:10	**394.93**	18:00-18:10	**636.98**	20:00-20:10	**0.00**
全天购电量		**59482.70**	全天购电费		**35126.85**

表 3　问题一各 4 小时区间的储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00–04:00	**4500.00**	**0.00**	04:00–08:00	**833.33**	**5947.42**
08:00–12:00	**3954.63**	**2121.42**	12:00–16:00	**6119.37**	**91.10**
16:00–20:00	**0.00**	**5068.69**	20:00–24:00	**5333.33**	**3571.31**
0:00 储电量		**6000.00**	24:00 储电量		**6000.00**

表中充放电量按电池外侧计量，库存按内部电量计量。一个 4 小时区间同时出现充电和放电，表示不同 10 分钟时段采取了不同动作。

(2)策略比较

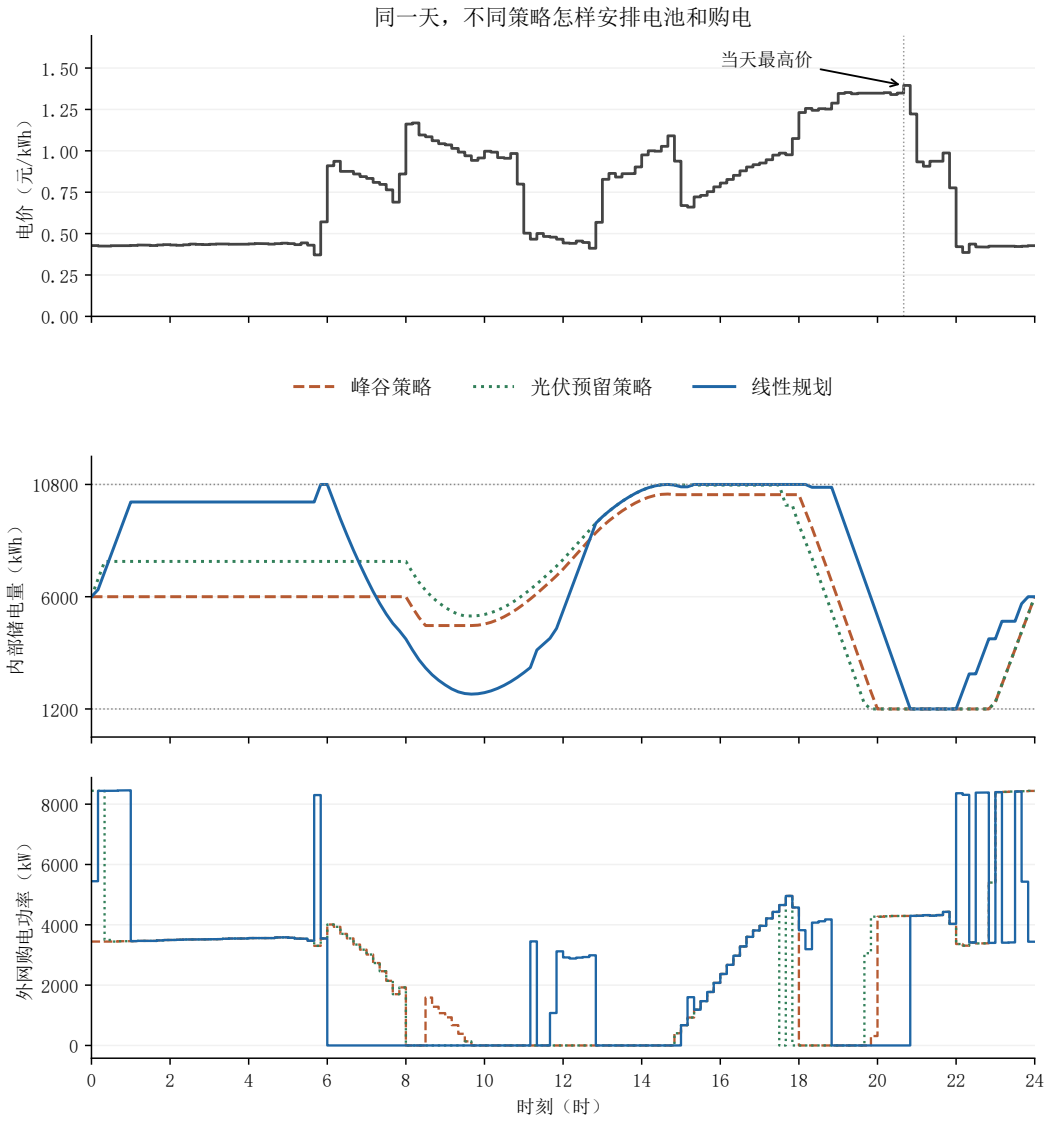
峰谷策略按价格门槛安排充放电，光伏空间预留策略进一步为午间富余光伏保留储能空间。两种规则均比较 27 组参数：低价门槛取电价的 15%、25%、35% 分位，高价门槛取 65%、75%、85% 分位，目标储电量取 6000、8400、10800 kWh。

分别选取已比较组合中费用最低的规则方案，与线性规划对照。各方案均在日末恢复 6000 kWh，恢复库存所需的购电全部计入费用，结果见表 4。

表 4　三种策略的全天购电费用比较

策略	全天购电费/元
峰谷电价策略	38276.64
光伏空间预留策略	37944.35
线性规划	**35126.85**

线性规划较峰谷策略节省 3149.79 元，降幅 **8.23%**；较光伏空间预留策略节省 2817.50 元，降幅 **7.43%**。三种策略的购电与储能安排如图 8 所示。



同一代表日：两种规则各选27组参数中费用最低者。首尾均为6000 kWh，充放效率各90%。

图 8　三种策略在相同代表日下的购电与储能安排

20:00 时，两种规则策略均已降至 1200 kWh 的储电下限，线性规划仍保留 5168.13 kWh。到 20:40—20:50，电价达到全天最高的 1.3952 元/kWh，线性规划利用储能满足负载，外网购电量为零；另外两种策略则需购买 715.65 kWh 的高价电。

因此，节费的关键是**根据全天供需和价格变化，将有限储能留给更有价值的时段**。虽然线性规划因储能损耗多购电 1740.28 kWh，但增加的低价购电替代了更昂贵的后续购电，最终费用更低。

5.4　模型检验与初始电量分析

逐时核对供需平衡、储电递推、容量与功率约束，并重新计算全天费用。三个初始电量案例的最大储电递推残差约为 1.34×10^{-12} kWh。利用对偶乘子独立重算费用下界后，求解费用与下界的最大差值约为 1.22×10^{-12} 元。两者均处于数值误差范围，支持所得解

的可行性与数值最优性。

进一步取 1200、6000 和 10800 kWh 三种初始电量，并分别要求日末恢复至对应初值，重新优化，结果见表 5。

表 5　不同初始储电量下的购电费用

初始储电量/kWh	全天购电费用/元	相比 6000 kWh 方案
1200	35199.30	+0.21%
6000	**35126.85**	—
10800	35409.75	+0.81%

三种状态的费用相对主方案变化均不足 1%，且都为晚间最高价时段保留电量。这表明，主要调度规律对所比较初始储电量的变化较为稳定。

六、问题二的模型建立与求解

6.1　供需预测与近期误差准备

问题二需要在当天供需尚未确定时提前订电。本文考虑历史分项预测、岭回归和提升树等方案。历史分项预测能够直接利用负载的星期规律和光伏的近期变化，解释清楚、计算简洁；岭回归和提升树则可利用更多特征描述线性与非线性关系。

本题的费用还取决于预测偏差如何处理。因此，本文将**近期加权准备与跨日线性规划**相结合，在形成供需预测后，根据近期误差安排适量准备，平衡订电不足与订电过量的损失。

(1)负载与光伏分别预测

负载取过去四个相同星期位置的同刻平均，光伏取最近七天的同刻平均：

$$\widehat{L}_{d,k}=\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4}L_{d-7j,k},\qquad \widehat{P}^{PV}_{d,k}=\frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7}P^{PV}_{d-j,k}. \tag{11}$$

四周同星期数据保留负载的星期规律，并平滑单日波动；七天光伏数据反映近期发电水平。上述窗口结合 1 月份的方案比较确定，历史不足时对当时已有的对应记录取平均。

跨日规划所需的次日负载，按次日星期位置选取历史；次日光伏仍参考当前零点以前最近七天的数据。两天预测均以**当前零点**为信息截止点，不使用未来真实值，也不引入附件 3 的光伏预报。

(2)根据近期误差设置准备

连续低估负载或高估光伏，会使电池不断补充缺口，最终可能触及库存下限。为此，定义历史净需求预测误差：

$$\varepsilon_{i,k} = \left[(L_{i,k} - P^{PV}_{i,k}) - (\widehat{L}_{i,k} - \widehat{P}^{PV}_{i,k}) \right] \Delta t. \tag{12}$$

正值表示实际缺口大于预测。历史预测按当时能够获得的信息形成。

将一天分为六个 4 小时区间，收集最近 28 天同一区间的误差。设 $\mathcal{H}_{d,g}$ 为第 d 天零点可用的第 g 组记录，对历史误差赋予权重：

$$\omega_{d,i,k} = \frac{\beta^{d-1-i}}{\sum\limits_{(j,u)\in\mathcal{H}_{d,g}} \beta^{d-1-j}}, \qquad (i,k) \in \mathcal{H}_{d,g}. \tag{13}$$

较新的记录权重更高，使准备量能够跟随近期变化。将误差排序后，计算加权累计比例，并取相应分位：

$$F_{d,g}(u) = \sum_{(i,k)\in\mathcal{H}_{d,g}} \omega_{d,i,k} \mathbf{1}(\varepsilon_{i,k} \le u), \tag{14}$$

$$b_{d,k} = \max\left\{0, \inf\{u : F_{d,g(k)}(u) \ge \alpha\}\right\}. \tag{15}$$

其中，α **控制准备程度**，β **控制旧误差的衰减速度**。本文均取 0.7，但二者作用不同：70% 分位是误差分布中的位置，不是直接增加 70% 的购电量，也不是供电可靠率。

取 $\beta = 0.7$ 时，历史权重约每两天减半，既突出近期变化，也保留此前记录。1 月 8—31 日的参数比较和评价期检验支持这一选择。分位参数取 0.7，则用于兼顾准备不足与过量订电，具体费用比较见第 6.5 节。

准备量进入规划净需求后，既可能增加预计缺口，也可能减少计划中的光伏富余，最终购电量仍由储能调度共同决定。

6.2 跨日购电与储能模型

只考虑当天，可能使模型在午夜前过早用尽储能。因此，每天零点规划未来 48 小时，共 288 个时段，**只固定当天前 144 个时段的订单**；次日安排用于辅助当前决策，到次日零点再重新制定。

用 t 连续编号规划时段，含准备量的净需求为

$$N_t = (\widehat{L}_t - \widehat{P}^{PV}_t)\Delta t + b_t, \qquad n_t = \max(N_t, 0), \quad a_t = \max(-N_t, 0). \tag{16}$$

其中，n_t 为计划缺口，a_t 为扣除准备后的预计余量。普通订单满足

$$q_t = n_t - z_t + x_t. \tag{17}$$

以计划购电费用减去期末储电参考价值为目标：

$$\min J = \sum_{t=1}^{288} p_t q_t - \nu S_{288}, \qquad \nu = \eta_d p_{00:00}. \tag{18}$$

内部 1 kWh 电量能够向负载输出约 η_d kWh，因此按零点电价赋予参考价值。该项用于减轻规划末端的影响，不作为售电收入，也不从实际账单中扣除。

储电递推、容量和充放电功率约束沿用第 5.1 节，其中光伏充电上限改为预计余量 a_t，放电上限采用计划缺口 n_t。初始库存取当天零点实际储电量 $S_0 = S_{d,0}$，日末余电连续传递至次日，不再要求每日首尾相等。

上述模型直接优化计划费用，紧急购电风险通过准备量体现。方案优劣最终按实际运行中的普通购电费与紧急购电费之和评价。

6.3 模型求解与实际运行

预测与准备量确定后，采用 HiGHS 求解当天订单。日内订单保持不变，储能根据实际供需充放电。

设某时段实际负载电量为 l，光伏电量为 v，普通订单为 q，时段开始时内部储电量为 S。供电不足时，先由电池补充，再紧急购买剩余缺口：

$$D = \max(l - v - q, 0), \tag{19}$$

$$z^{\mathrm{act}} = \min\{D, P_{\max}\Delta t, \eta_d(S - S_{\min})\}, \qquad e = D - z^{\mathrm{act}}. \tag{20}$$

存在余电时，在容量与充电功率允许范围内储存：

$$c^{\mathrm{act}} = \min\left\{\max(v + q - l, 0), P_{\max}\Delta t, \frac{S_{\max} - S}{\eta_c}\right\}. \tag{21}$$

充电优先使用富余光伏，再使用普通订单余量，内部储电量更新为

$$S^{\mathrm{next}} = S + \eta_c c^{\mathrm{act}} - \frac{z^{\mathrm{act}}}{\eta_d}. \tag{22}$$

未能使用或储存的普通订单仍需付费，未利用光伏不计售电收益。因此，每日实际费用及

跨日衔接为

$$C_d = \sum_{k=1}^{144} \left(p_k q_{d,k} + 5 p_k e_{d,k} \right), \qquad S_{d+1,0} = S_{d,144}. \tag{23}$$

运行从 1 月 1 日零点的 6000 kWh 开始，首日采用问题一的购电安排。实测序列缺少首个 00:00—00:10 区间，仅该段借用附件 1 零点供需作启动参考，不作为实测值或预测训练标签；此后使用附件 2 的连续实测数据。

1 月份用于积累历史、比较前期参数并衔接库存。2 月 1 日得到 8592.69 kWh，作为各候选及问题三、四的共同评价起点。此后各策略分别继承自身前一天的实际余电。

6.4 方案比较与运行结果

(1)候选方案比较

统一电价、设备参数、初始库存、规划长度与实际供电规则，比较 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的实际费用，结果见表 6。增加准备后，普通电费有所上升，但五倍电价的紧急补购显著减少。最终方案较不设置准备的历史预测方案降低总费用约 14.74%。

表 6　不同方案的 334 天实际购电费用

方案	普通电费/万元	紧急电费/万元	总电费/万元
历史分别预测，无误差准备	1218.58	374.70	1593.28
分别岭回归，无误差准备	1210.27	446.88	1657.15
分别提升树，无误差准备	1218.25	343.71	1561.96
历史分别预测，等权误差准备	1295.99	107.05	1403.04
历史分别预测，近期加权准备	**1297.96**	**60.43**	**1358.38**

与等权准备相比，近期加权增加普通电费约 1.97 万元，减少紧急电费约 46.63 万元，净节省 **44.66 万元，降幅 3.18%**。统一分位数计算方式后，仍节省约 44.54 万元，说明节费主要来自历史误差权重的调整。

因此，本文选择历史分项预测、近期加权准备与跨日规划的组合。其优势在于利用数据中清楚的历史规律，并将近期缺口误差转化为准备量，在表中完整方案中取得最低实际费用。

(2)评价期与指定日期结果

最终总购电费用为 **13583810.84 元**，其中普通电费 12979560.57 元、紧急电费 604250.27 元。完整 10 分钟结果保存于 `result2.xlsx`。图 9 显示，11 个月的费用均低于等权准备方案，6 月和 12 月的节省较为明显，说明费用优势覆盖了不同季节。指定日期的结果见表 7、表 8 及紧急购电表。

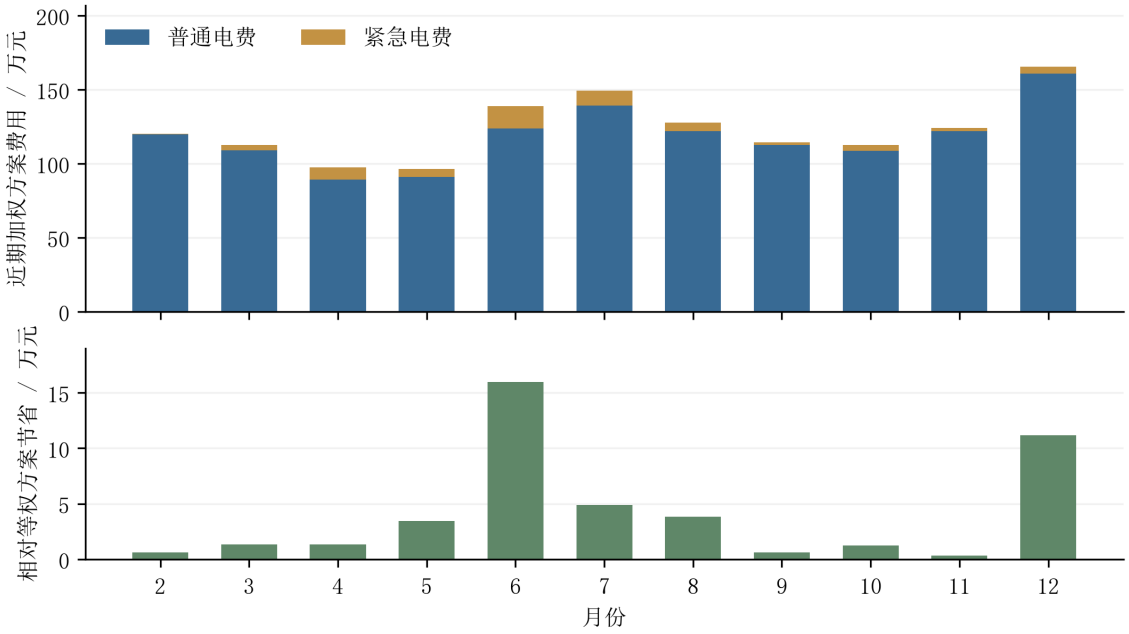


图 9　近期加权准备方案的月度费用及相对等权准备的节省

表 7　指定日期的计划购电及全天费用

项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	610.16	0.00	484.48	943.63
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	434.90	116.65	453.86	798.03
18:00–18:10	716.29	437.88	826.38	742.86
20:00–20:10	0.00	0.00	5.90	0.00
全天计划购电量/kWh	64232.05	40298.69	68385.07	95446.27
全天紧急购电量/kWh	329.52	0.00	6.38	0.00
全天购电合计/kWh	64561.57	40298.69	68391.44	95446.27
普通电费/元	39469.74	22323.80	42730.05	61249.77
紧急电费/元	2298.74	0.00	43.00	0.00
总电费/元	41768.47	22323.80	42773.04	61249.77

表 8　指定日期的实际充放电量及日首尾储电量

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1504.96	309.75	1739.22	1830.47
	放电	185.93	229.12	2.78	227.55
04:00–08:00	充电	1138.95	286.60	53.65	1476.38
	放电	4670.35	1949.50	5934.88	729.24
08:00–12:00	充电	5327.26	10134.27	4409.06	4706.14
	放电	3265.56	0.00	2387.94	8254.51
12:00–16:00	充电	4465.10	21.43	6147.58	8347.54
	放电	369.53	0.00	521.04	2318.98
16:00–20:00	充电	169.64	115.05	221.91	19.45
	放电	5340.10	5107.80	4920.36	4873.96
20:00–24:00	充电	4438.27	8636.77	8446.30	8360.50
	放电	3424.22	3022.72	3633.41	3626.10
0:00 储电量/kWh		8919.73	3543.84	9214.11	8886.94
24:00 储电量/kWh		5086.49	9642.73	8796.25	8897.44

表 9　问题二指定日期发生紧急购电的时段及电量

日期	时间段	紧急购电量/kWh
3 月 20 日	20:40–20:50	329.52
9 月 23 日	20:30–20:40	6.38

指定时段订单与充放电量的单位均为 kWh；全天合计由完整 144 个时段汇总。充放电按设备外侧计量，库存按内部电量计量。

(3)储能对预测偏差的缓冲

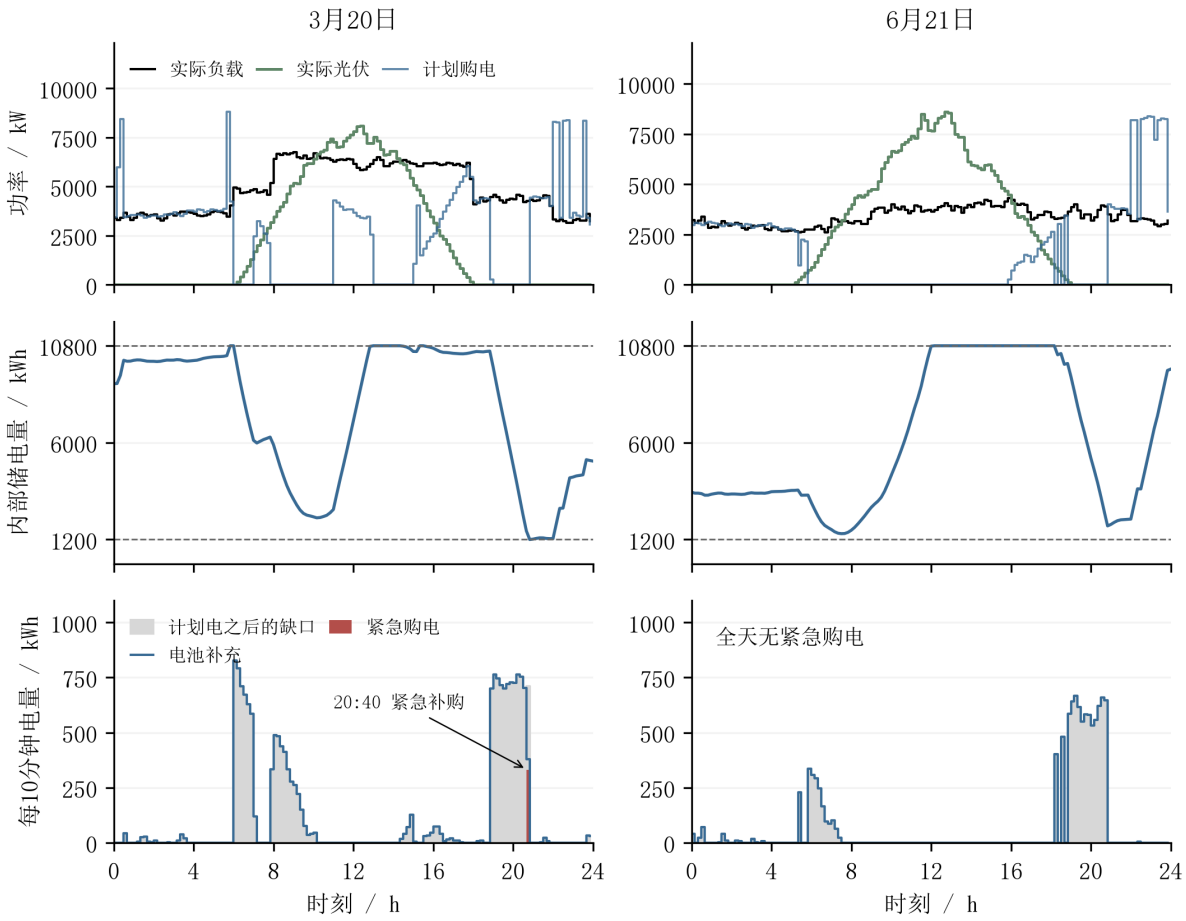


图 10　两个指定日期的供需、储电量与缺口补充情况

图 10 中，3 月 20 日储能补足了大部分订单与实际需求之间的缺口。但 20:40 开始时内部电量仅剩 1622.06 kWh，继续放电触及 1200 kWh 下限后，仍有 329.52 kWh 需要紧急购买。

6 月 21 日白天光伏充足，电池能够储存余电并在后续释放，全天未发生紧急购电。两个日期说明，**缓冲能力取决于缺口出现时的库存与放电能力**，不能仅由全天供需总量判断。

6.5 参数检验与风险分析

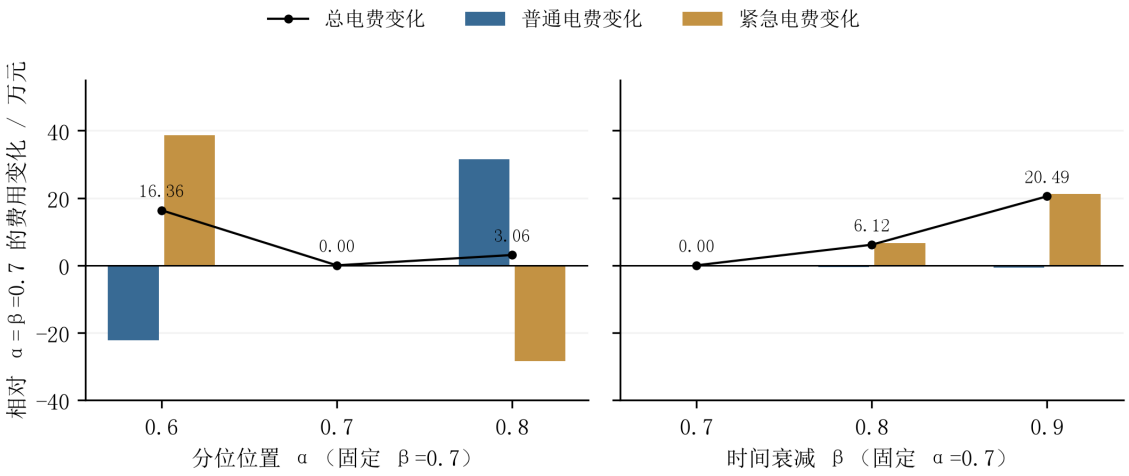


图 11 准备程度与近期权重对购电费用的影响

如图 11 所示，固定 $\beta = 0.7$，将分位 α 提高至 0.8 后，紧急购电天数由 156 天降至 102 天，但新增普通电费超过紧急电费的节省，总费用上升约 3.06 万元；降至 0.6 时，准备不足使总费用上升约 16.36 万元。

固定 $\alpha = 0.7$，将 β 提高至 0.8 和 0.9，总费用分别增加约 6.12 万元和 20.49 万元。上述比较表明，两个参数取 0.7 能够较好地兼顾近期响应和购电准备，平衡两类费用。

规划长度方面，48 小时较 24 小时增加费用 3215.61 元，但将最长连续紧急补购时间由 340 分钟缩短至 200 分钟，并保留更多期末储电。因此，保留 48 小时规划，以较小费用代价改善跨日衔接。去除期末储电参考价值后，总费用保持不变，说明主要节费结果不依赖该辅助项。

进一步从历史误差中选取连续三天的不利片段，构造持续低估负载、高估光伏及两者叠加的情景，并保持实际供需不变。近期加权方案仍比等权准备节省 3.09%—3.52%，费用优势在所测试情景下得到保持。其中，光伏高估带来的新增费用较为明显，且略高于等权方案，后续改进可重点关注光伏偏差的持续性。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 供需预测与动态准备

新预报和当天观测有助于修正零点判断，但短时偏差未必持续，修改订单又需要付费。因此，本文采用**融合预测与日内校正滚动规划**：以同星期近期加权预测负载，用当天偏差修正后续需求；将官方光伏预报与近期历史融合，再由滚动规划权衡普通购电、改单和紧急补购费用。

光伏预测考虑直接使用官方预报、历史融合和提升树修正三种方法。历史融合能够结合当天预报与近期发电水平，权重含义清楚，实际费用比较也支持这一选择。

(1)兼顾星期规律与近期变化的负载预测

负载保留问题二的同星期参照思路，但对较近的日期赋予更高权重。设 d 为当天，k 为日内第 k 个 10 分钟时段，零点负载预测为

$$\widehat{L}^{0}_{d,k}=\sum_{j=1}^{4}\gamma_j L_{d-7j,k},\qquad \gamma_j=\frac{0.5^{j-1}}{\sum_{i=1}^{4}0.5^{i-1}}. \tag{24}$$

最近四个同星期日的权重依次为 8/15、4/15、2/15 和 1/15。周权重按 0.5 逐周递减，使最近两周合计占 80% 的权重，同时保留更早两周的信息。这样既突出近期用电变化，也保留同星期历史的参考作用。后文比较表明，该近期加权方案较四周等权方案费用更低。

(2)用当天已发生的负载修正后续判断

用 $\tau\in\{0,36,72,108\}$ 表示决策时已经结束的时段数，分别对应 0:00、6:00、12:00 和 18:00。在日内决策时，先计算当天已发生时段的平均负载偏差：

$$B_{d,\tau}=\frac{1}{\tau}\sum_{k=1}^{\tau}\left(L_{d,k}-\widehat{L}^{0}_{d,k}\right),\qquad \tau>0. \tag{25}$$

正偏差表示当天至今的用电高于预期，负偏差则表示低于预期。随后，将尚未发生的时段按日内时刻划为 3 小时组，考察过去 28 个完整日中，同一决策时刻的已发生偏差与各组后续偏差之间的关系。

设 $Y_{i,\tau,g}$ 为历史日期 i 在未来第 g 组的平均负载预测误差，$\mathcal{H}_{d,\tau,g}$ 为可用历史日期集合，则修正系数为

$$\theta_{d,\tau,g}=\mathrm{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\sum_{i\in\mathcal{H}_{d,\tau,g}}B_{i,\tau}Y_{i,\tau,g}}{\sum_{i\in\mathcal{H}_{d,\tau,g}}B_{i,\tau}^{2}}\right). \tag{26}$$

该式是无截距最小二乘估计。当天没有偏差时不作额外修正；历史上偏差延续得越明显，修正比例就越大。将系数限制在 0 到 1 之间，可以避免反向修正或放大短时波动。有效历史不足 7 天，或分母接近零时，取 $\theta_{d,\tau,g}=0$。

当天后续负载据此更新为

$$\widehat{L}^{\tau}_{d,k}=\max\left\{0,\widehat{L}^{0}_{d,k}+\theta_{d,\tau,g(k)}B_{d,\tau}\right\},\qquad k>\tau. \tag{27}$$

系数只由此前完整日期估计，当前偏差只使用已经结束的时段。零点不作日内偏差修正。次日的辅助负载预测仍由零点已知的同星期历史构造，不直接延续当天偏差。

(3)融合官方光伏预报与近期历史

光伏与负载分别预测。附件 3 的官方预报按整点给出，本文先在整点融合官方预报与历史参考，再转换为 10 分钟序列，以适应购电安排的时间尺度。

以 ℓ 表示预报所对应的整点，当前官方光伏预报为 $F_{d,\tau,\ell}$，近期同钟点的历史参考为 $H_{d,\tau,\ell}$，则整点融合预测为

$$\widetilde{P}^{PV}_{d,\tau,\ell} = \lambda_{d,\tau,h} F_{d,\tau,\ell} + (1 - \lambda_{d,\tau,h}) H_{d,\tau,\ell}. \tag{28}$$

历史参考取该钟点最近 7 次已结束时段的光伏均值。这里的 h 按预报提前 1–6、7–12、13–18 和 19–24 小时分组。记 $\mathcal{I}_{d,\tau,h}$ 为过去 28 天中相同发布钟点、同一提前量组内已经兑现的样本集合，融合权重取为

$$\lambda_{d,\tau,h} = \mathrm{clip}_{[0,1]} \left(\frac{\sum_{i \in \mathcal{I}_{d,\tau,h}} (F_i - H_i)(P^{PV}_i - H_i)}{\sum_{i \in \mathcal{I}_{d,\tau,h}} (F_i - H_i)^2} \right). \tag{29}$$

该式选择使历史融合平方误差最小的比例，让两类信息相互补充。融合权重随发布时间和预测提前量变化，而不是全年固定不变。同组样本不足 24 条时，合并相同发布钟点的其他提前量样本；仍不足 24 条，或分母接近零时，取 $\lambda = 1$，直接使用官方预报。

对融合后的相邻整点值作线性插值，得到 10 分钟光伏预测 $\widehat{P}^{PV}_{d,\tau,k}$。决策时刚结束时段的光伏观测作为起点，尚未发生的真实光伏不参与计算。当前预报只覆盖未来 24 小时，超过其覆盖范围至次日 24:00 的辅助时段，采用历史同钟点参考。

(4)根据近期净需求误差设置安全准备

平均预测较准，仍可能在关键时段低估缺口。少准备的电量可能需要按 5 倍电价补购，准备过多又可能付费后用不完。为平衡两者，沿用第 6.1 节的净需求误差定义，考察实际缺口超过预测的程度。历史误差按原发布时间的预测计算，反映当时能够形成的供需判断。

每次决策使用此前 28 天发布且已兑现的误差，按相同发布时间、目标日内 3 小时组，以及预测距发布时间是否达到 24 小时分别归集。历史误差采用 $\omega_j \propto 0.7^{a_j}$ 的权重，a_j 表示相隔天数。每早一天权重乘以 0.7，约两天降至一半，因而准备量主要跟随近期供需变化。28 天窗口保留四周信息，3 小时分组则将每个 6 小时更新区间分成前后两段。组内样本不足时合并相同发布时间和覆盖范围的误差，仍不足 24 条时不附加准备。

取加权误差的 0.60 分位，并将负值截为零，得到准备量

$$M_{d,\tau,k} = \max \left\{ 0, Q^{(\omega)}_{0.60}(\varepsilon) \right\}. \tag{30}$$

0.60 表示误差排序中的位置，不是多买 60% 的电，也不是供电保证概率。它与负载的周权重 0.5、误差的日衰减 0.7 各有不同作用。分位选得过低容易漏掉缺口，过高则增加无效订电；本问的分位比较见第 7.6 节。

7.2 滚动购电模型与求解

(1)供需关系与储能约束

为简化表达，以下用 t 连续编号当前时刻至次日 24:00 的时段，省略日期和发布时间下标。考虑安全准备后的预计净需求为

$$N_t = (\widehat{L}_t - \widehat{P}_t^{PV})\Delta t + M_t, \qquad n_t = \max(N_t, 0), \quad a_t = \max(-N_t, 0). \tag{31}$$

N_t 为带符号的净需求，n_t 为预计需要外网或电池补充的电量，a_t 为预计可用于储能的光伏富余。准备量只改变规划中的供需判断；实际运行仍按真实负载与光伏计算。

沿用前文普通订单 q_t、外网充电 x_t、光伏充电 y_t、电池对外放电 z_t 和内部储电量 S_t。另设 e_t 为预计紧急购电量，用于比较改单与补购的代价；u_t 为已订购但预计无法接收的电量。除 S_t 为电池内部电量外，其余电量均在电池外侧计量。

光伏优先直接满足负载后，其余供需满足

$$q_t - x_t + z_t + e_t - u_t = n_t. \tag{32}$$

普通订单既能供负载，也能给电池充电。若订单有剩余且电池无法接收，剩余部分计入 u_t，仍按订单付费。

储电递推、容量和充放电功率约束沿用第 5.1 节，并满足

$$0 \le y_t \le a_t, \qquad z_t + e_t \le n_t, \qquad q_t, x_t, y_t, z_t, e_t, u_t \ge 0. \tag{33}$$

光伏充电不能超过预计富余，电池放电和紧急补购也不超过预计缺口。每次规划从当前实际库存开始，日末余电连续传递至次日，不要求每日首尾相等。

(2)订单调整费用

设零点原始订单为 q_t^0，执行前最后确定的订单为 q_t^F。按本文统一采用的结算口径，调减部分退回原计划电费，再收取原电价 50% 的违约费；调增部分支付电费及 50% 的附加费。普通订单与调整费用合计为

$$C_{\text{ord}} = \sum_t \left[p_t q_t^F + \frac{1}{2} p_t |q_t^F - q_t^0| \right]. \tag{34}$$

例如，100 kWh 订单在 1 元/kWh 时减至 80 kWh，结算为 $80 + 10 = 90$ 元。同一时段多次调整，只比较最后订单与零点订单的净变化，重叠部分不重复收费。该式也包含未能接收的普通订单费用，不能只按实际使用量结算。记 e_t^{act} 为实际运行中电池仍无法补足的紧

急购电量，则实际总费用为

$$C_{\mathrm{act}} = C_{\mathrm{ord}} + 5\sum_{t} p_t e_t^{\mathrm{act}},$$

其中求和只覆盖实际执行的时段。它与规划中用于权衡风险的预计紧急购电量 e_t 不同，最终账单按实际补购计费。

(3)目标函数

每次规划都延伸至次日 24:00，使模型考虑留电对下一天的作用。记 $\mathcal{T}_\tau$ 为全部规划时段，$\mathcal{A}_\tau$ 为其中当天尚未执行、且已经在零点订过电的时段。零点决策时 $\mathcal{A}_0$ 为空。目标函数为

$$\min J = \sum_{t\in\mathcal{T}_\tau}(p_t q_t + 5p_t e_t) + \frac{1}{2}\sum_{t\in\mathcal{A}_\tau} p_t\delta_t - \nu S_T, \tag{35}$$

其中，对 $t \in \mathcal{A}_\tau$ 有

$$\delta_t \geq q_t - q_t^0, \qquad \delta_t \geq q_t^0 - q_t, \qquad \delta_t \geq 0. \tag{36}$$

只有当日已有订单的修改产生调整费。次日订单只是辅助规划，不在本次签订，也不收调整费。

末端库存系数取 $\nu = 0.9p_{0:00} = 0.38484$ 元/kWh，以一度内部存电经放电后可替代的低价外网电作为参考。$-\nu S_T$ 用于抑制规划末端放空电池的倾向，不是实际售电收入，不计入最终购电账单。绝对值通过上述辅助变量转化为线性约束，采用 HiGHS 求解。

(4)滚动求解步骤

Step 1：制定零点原计划。每天零点，读取已有历史、当前库存和官方预报，形成供需预测与准备量，求得并保存当天原始订单。次日的辅助安排仅用于判断当前应保留多少电。

Step 2：执行购电与储能安排。按第 6.3 节的实际供电规则运行至下一决策时点。光伏和普通电不足时由电池补充，剩余缺口紧急购买；余电在容量和充电功率允许时储存，并逐时更新实际库存。

Step 3：利用新信息调整订单。在 6:00、12:00 和 18:00，更新负载偏差、光伏融合预测和准备量，从当前实际储电量重新求解。已经执行的订单锁定，未执行部分是否调整由费用权衡决定。随后继续执行 Step 2，直至当天结束。

Step 4：结算费用并衔接次日。保留各时段执行前最后确定的订单，按照其相对零点订单的净变化计算调整费用，再加上实际紧急购电费。日末实际余电传递至下一天。

费用评价期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天，起始库存沿用第 6.3 节的 8592.69 kWh。各日连续运行，完整方案每天求解 4 次，共完成 1336 次滚动线性规划。

7.3 候选方案比较

为区分光伏预测方法的作用，先固定四周同星期等权负载、不作日内负载校正，且不附加误差准备，只比较三种光伏处理方式。各方案采用相同的设备、起始库存和结算规则，结果如表 10 所示。

表 10　固定负载与准备条件下的光伏预测方案比较

光伏处理方式	普通结算/万元	紧急购电/万元	总费用/万元
直接采用官方预报	1289.96	127.56	1417.51
历史误差融合预报	1276.36	132.51	1408.87
提升树修正预报	1279.46	136.80	1416.26

历史融合降低的普通结算费用超过紧急购电费的增加，使总费用降至三种光伏方案中的最低水平。这说明官方预报与近期历史能够相互补充。在此基础上，引入误差准备，进一步处理低估缺口所带来的高价补购损失。

负载方面，在同样使用日内校正、融合光伏和 0.60 分位准备的条件下，比较一周参照、两周等权、四周等权及四周近期加权，结果见表 11。各方法均由自身的历史预测误差计算准备量，使准备程度与预测方法相匹配。

表 11　同星期负载参照方式的费用比较

负载参照方式	总费用/万元	紧急购电/万元
最近一周	1306.22	18.82
最近两周等权	1303.74	17.85
最近四周等权	1304.61	15.68
最近四周近期加权	**1301.42**	**16.13**

四周近期加权保留较长历史以平滑单日异常，又能较快跟随近期用电变化。相较于四周等权，虽增加少量紧急购电费，但普通结算费用下降更多，最终节省约 3.20 万元。因此，本文选择近期加权，以获得更低的整体购电费用。两组比较分别支持历史融合与近期加权负载，二者共同用于本问的滚动规划。

7.4 调度结果与分析

(1)费用构成

最终方案在 334 天内的普通订单费为 1257.23 万元，调整费为 28.06 万元，二者合计普通结算费 1285.29 万元；紧急购电费为 16.13 万元。总购电费用为 **13014172.33 元**。评价期内紧急购电量为 28627.32 kWh，共 185 天出现紧急购电。评价期内未接收的普通订单为 32.66 万 kWh，其费用已计入总支出。因此，需要同时权衡订电过量与紧急补购的代价。

(2)零点原计划与日内调整

题目指定日期在 0:00 制定的部分购电计划见表 12。表中每项均为对应 10 分钟区间的电量，原计划在当天后续决策中保留，作为调整计费的基准。

表 12　指定日期零点原计划的部分时段购电量（kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	568.44	0.00	424.94	957.12
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.78	115.62	443.64	798.21
18:00–18:10	722.54	426.86	810.48	727.22
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00

经过三次日内决策后，最终普通订单及全天费用见表 13。这里的最终订单是该区间执行前最后确定的总量，并非相对零点的增减量。零点计划与最终订单的差异反映了新供需判断和当前库存对后续安排的影响。

表 13　指定日期调整后订单及全天费用（时段订单单位为 kWh）

项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	574.44	0.00	422.94	985.17
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.78	71.01	443.64	827.19
18:00–18:10	722.54	415.06	810.48	727.30
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00
全天原计划购电量/kWh	62950.87	40273.79	67565.05	94803.82
全天最终普通订单/kWh	62434.82	40006.24	67338.24	95848.96
全天紧急购电量/kWh	18.54	0.00	242.51	73.49
普通结算费用/元	39514.95	22010.94	42247.91	62215.35
紧急购电费用/元	117.15	0.00	1277.76	334.35
全天总费用/元	39632.09	22010.94	43525.66	62549.70

前三个日期的最终订单低于零点计划，12 月 21 日则增加约 1045 kWh，说明日内调整并非统一加量或减量，而是随供需判断变化。表中各项分别四舍五入，费用合计由未舍入值计算。

(3)储能运行与紧急购电

四个指定日期的实际充放电和日首尾库存见表 14。充电量在电池输入侧计量，放电量在输出侧计量，首尾库存则为电池内部电量。某个 4 小时区间同时有充电和放电，表示内部不同 10 分钟时段采取了不同动作，不表示同一时段同时充放电。

表 14　指定日期的实际充放电及日首尾储电量（kWh）

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1510.42	267.18	2048.71	1958.12
	放电	238.58	302.32	61.89	239.38
04:00–08:00	充电	1034.68	536.17	529.10	1617.46
	放电	5467.56	1753.56	6328.62	793.91
08:00–12:00	充电	4061.01	10134.27	4352.49	4419.79
	放电	3259.44	0.00	2369.61	8608.93
12:00–16:00	充电	6377.03	299.24	6833.50	8730.87
	放电	254.72	0.00	417.27	2012.03
16:00–20:00	充电	147.87	83.04	94.47	0.95
	放电	4675.69	5205.83	5101.73	4983.07
20:00–24:00	充电	4148.71	8559.86	8245.77	8334.82
	放电	3749.74	3041.10	3620.94	3624.47
0:00	内部储电量	8871.16	2971.14	8609.68	8695.56
24:00	内部储电量	4816.54	9415.36	8614.36	8738.25

指定日期发生紧急购电的时段见表 15，未列出的时段为零。6 月 21 日没有紧急购电；其余日期的缺口也并非都由库存触底造成。

表 15　指定日期紧急购电的时段、电量及费用

日期	时间段	紧急购电量/kWh	费用/元
3 月 20 日	10:00–10:10	6.12	30.53
	20:40–20:50	12.42	86.62
6 月 21 日	无	0.00	0.00
9 月 23 日	09:40–09:50	4.35	20.48
	09:50–10:00	13.98	66.88
	20:30–20:40	6.38	43.00
	20:40–20:50	58.51	408.19
	21:00–21:10	65.38	305.04
	21:10–21:20	28.13	127.56
	21:20–21:30	2.38	11.15
	21:30–21:40	34.04	159.48
	21:40–21:50	20.86	102.94
	21:50–22:00	8.51	33.03
12 月 21 日	08:00–08:10	22.46	130.48
	10:50–11:00	51.03	203.87

图 12 展示 3 月 20 日和 9 月 23 日的供需与储能过程。3 月 20 日两次补购均发生在电池降至最低库存时。9 月 23 日 20:30，电池虽有余电，当段却已达到最大放电功率，仍需紧急补购；随后多个时段又因库存触底而补购。

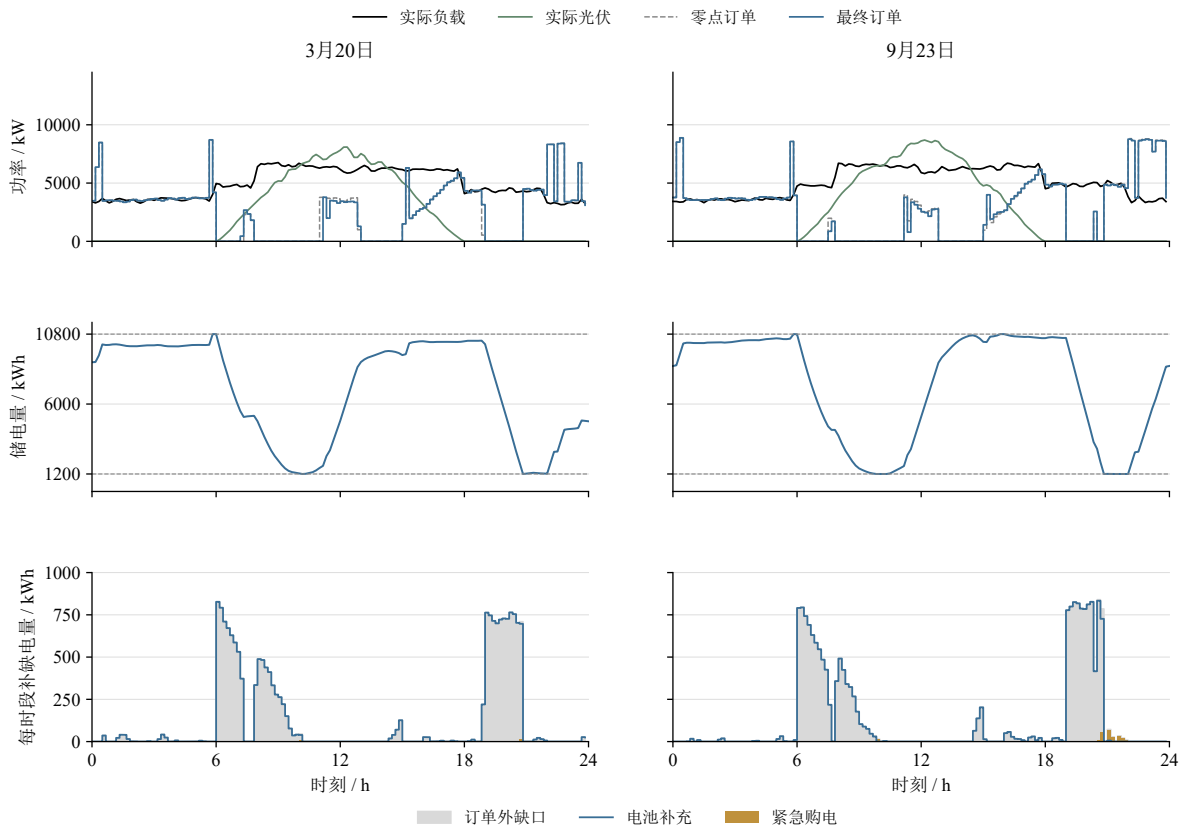


图 12　两个指定日期的供需、储电状态及缺口补充

这说明**库存下限和放电功率限制都可能触发紧急补购**，电池里有电并不等于任何时段都能及时供够。判断紧急购电是否必要，必须同时考虑缺口出现的时刻、可用库存和放电功率，不能只比较全天电量总和。

7.5　日内新预报的价值

为区分新预报与反馈改单各自的作用，本文在同一套负载预测、准备规则和调度结构下设置三组信息条件，共同从同一实际库存开始连续运行。第一组只在零点订电，全天不改单；第二组允许根据已发生的供需和库存调整，但不读取后发官方预报；第三组在第二组基础上加入后发官方预报。各组的预测误差与准备量均由自身可用信息构造，结果见表 16。

表 16　同一模型下三种信息条件的费用比较

信息与决策条件	总费用/万元
零点订电，全天不修改订单	1359.00
日内反馈与改单，不使用后发官方预报	1308.37
日内反馈与改单，使用后发官方预报	1301.42

日内反馈与改单使费用减少 50.63 万元。在此基础上，加入新光伏预报虽然增加调整费约 6.86 万元，但普通订单费和紧急电费分别减少约 7.78 万元、6.03 万元，实现 **6.95 万**

元的净节省，降幅约 0.53%。后两组期末库存相同，这部分收益并非靠多消耗剩余电量换来。

新预报还降低了对临时补购的依赖：紧急购电量由 40956.71 kWh 降至 28627.32 kWh，**下降 30.10%**；紧急购电费下降 27.22%，出现紧急购电的日期由 191 天减少至 185 天。因此，新增调整支出换来了更大的购电节省，也减轻了临时高价补购的压力。

此外，未接收的普通订单由 38.83 万 kWh 降至 32.66 万 kWh，**减少 15.88%**；未利用光伏电量减少 3.07%。这说明新预报有助于协调购电与储能，减少订多却用不上的电量，并促进光伏就地利用，符合绿色低碳发展的方向。

针对题目是否需要引入其他时刻预报的问题，本文认为，在给定条件下，**有必要将 6:00、12:00 和 18:00 发布的光伏预报纳入日内决策**。它们在已有反馈与改单能力的基础上，进一步降低费用、减少紧急补购和未利用电量。具体是否改单、调整多少，则由模型结合供需判断、储能余量与调整费用确定。

7.6 参数检验

为考察准备程度是否合适，保持负载与光伏预测、调度方式和结算规则不变，将误差分位依次取 0.40、0.50、0.60、0.70 和 0.80。图 13 显示，总费用随准备程度先降后升，在五档比较中，0.60 对应的总费用最低。

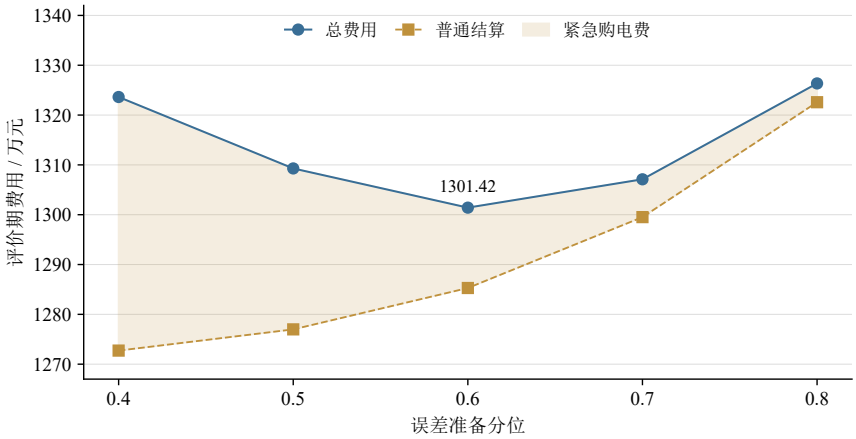


图 13　误差准备程度与购电费用的关系

准备不足会增加高价补购，准备过多又会增加普通订单及无法接收的电量。例如，分位从 0.60 提高到 0.70 后，紧急购电费减少约 8.54 万元，普通结算费却增加约 14.23 万元。因此，0.60 在五档比较中较好地平衡了两类损失，体现了**适量准备对整体购电经济性的作用**。

计算后，逐 10 分钟核对供需平衡、库存衔接、充放电功率和已执行订单锁定，并由实际订单与紧急购电量重新计算账单。各项约束得到满足，费用复算差异小于 0.01 元。上述检验表明，方案在本文设定的信息与结算条件下能够连续执行，储能运行符合设备限制，购电费用可由实际订单逐项核算。

八、问题四的模型建立与求解

8.1 电价预测与方法选择

问题四中，未来电价同样不能提前获得。价格判断会影响提前购电和储能转移是否合算，因此需要将价格预测纳入调度。问题四-2 沿用问题二的零点订电方式，日内不改单；问题四-3 承接问题三的供需预测与日内调整，两条分支保留各自的信息条件和决策权限。

电价预测考虑历史同刻中位数、岭回归和提升树。同刻中位数保留常见的日内价格规律，但对近期变化反应有限；提升树能够描述价格与多种因素的非线性关系，适合零点缺少当天观测的情况；日内已有实际价格参照，岭回归则能用清楚的线性关系修正判断，并限制相关特征造成的系数波动。因此，两条分支分别选用**提升树预测与零点规划**和**岭回归预测与日内滚动规划**，再以实际费用检验选择。

预测输入包括附件 1 电价、最近四周同星期同刻价格中位数、最近 7 天同刻中位数、上周同刻价格，以及星期、季节位置和预测净负载。同星期历史不足时，改用近期同刻记录。日内再加入当天已发生价格相对历史同刻基准的偏差中位数、最后一个已结束时段的偏差，以及按 6 小时、1 小时时间尺度指数衰减的偏差特征，区分持续变化与短时波动。这些当天偏差只用于当天剩余时段，零点取零。

净负载由各分支自己的负载预测减去光伏预测得到。训练样本按当时可用信息构造，实际价格只有发生后才能作为训练目标或日内反馈。

(1)问题四-2：提升树价格预测

每天 0:00 尚未获得当天实际价格，主要依靠历史价格和供需背景进行预测。采用直方图梯度提升树，将多棵较小的回归树逐步相加：

$$\hat{p} = F_0(\mathbf{x}) + \gamma \sum_{m=1}^{M} h_m(\mathbf{x}), \tag{37}$$

其中，$\mathbf{x}$ 为上述价格特征，F_0 为初始预测，h_m 用于修正此前预测的残差。取 $M = 100$、学习率 $\gamma = 0.05$，每棵树最多包含 31 个叶节点。较小的学习率使每棵树只作有限修正，避免一次过度追随历史波动，叶节点数的比较见第 8.5 节。

(2)问题四-3：岭回归价格预测

在 6:00、12:00 和 18:00，可以利用当天已经发生的实际价格。历史同刻价格与近期价格往往较为接近，直接回归容易让它们的系数相互抵消并过度放大。岭回归在拟合误差之外加入系数惩罚，使价格判断更加平稳：

$$\min_{\beta_0,\boldsymbol{\beta}} \sum_i \left(p_i - \beta_0 - \mathbf{z}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\right)^2 + \lambda_p \sum_j \beta_j^2, \qquad \lambda_p = 10. \tag{38}$$

其中，p_i 为训练样本的实际电价，$\mathbf{z}_i$ 为标准化后的特征，β_0 和 $\boldsymbol{\beta}$ 分别为截距与回归系数。标准化所需的均值和标准差仅由当前训练窗口计算，正则系数 $\lambda_p = 10$ 用于限制过大的回归系数。该设置下，岭回归在候选比较中以接近最低的费用获得较少的紧急购电，因而用于日内分支。预测时使用

$$\hat{p}_{t|\tau} = \max\left\{0.001,\ \beta_0 + \mathbf{z}_{t|\tau}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\right\}, \tag{39}$$

其中 τ 沿用问题三的决策时点记号，t 为待预测时段。下限用于避免回归外推产生非正电价；提升树及历史参照的预测也统一保留这一正下限。

两类价格模型均每 7 天训练一次，使用最近 56 天已经发生的数据；历史不足 56 天时使用已有样本。日内各时点更新模型输入和预测结果，无需每天重新拟合四次模型。

8.2 波动电价下的购电模型

(1)问题四-2

问题四-2 直接沿用问题二的负载、光伏预测、误差准备和储能约束，将固定电价替换为 0:00 预测得到的波动电价。目标函数为

$$\min J_{4\text{-}2} = \sum_{t\in T_0} \hat{p}_{t|0} q_t - \nu S_T, \tag{40}$$

其中，T_0 为零点开始的规划时段，q_t 为普通购电量，S_T 为规划末端储电量，ν 沿用前文的末端电量参考价值。

规划延伸至次日 24:00，以避免模型在当天末尾过早放空电池，但只固定当天订单。实际运行中，普通购电和电池放电仍无法满足的缺口，按照该时段**实际电价的 5 倍**紧急补购。

(2)问题四-3

问题四-3 将本问的价格预测代入第 7.2 节的滚动规划，供需预测与误差准备沿用问题三。

设零点原计划为 q_t^0，调整后的订单为 q_t，则目标函数为

$$\min J_{4\text{-}3} = \sum_{t\in\mathcal{T}_\tau} \hat{p}_{t|\tau}\,(q_t + 5e_t) + \frac{1}{2}\sum_{t\in\mathcal{A}_\tau} \hat{p}_{t|\tau}\left|q_t - q_t^0\right| - \nu S_T, \tag{41}$$

其中，e_t 为预计紧急购电量，$\mathcal{T}_\tau$ 为当前时点至次日 24:00 的规划时段，$\mathcal{A}_\tau$ 为当天尚未执行且已在零点订电的时段。零点决策时 $\mathcal{A}_0$ 为空，次日辅助订单也不收调整费。绝对值按第 7.2 节线性化，末端电量参考价值不计入实际账单。

已经执行的订单不再修改。同一时段经过多次调整时，只按最终订单与零点原计划

之间的净变化结算一次。规划使用预测电价；最终普通购电费、调整费和紧急购电费均按对应执行时段的实际电价结算。

两条分支的供需平衡、储电递推、容量与功率约束及实际供电规则均沿用前文。实际日末储电量继续传递至次日，不再要求每日首尾相等。

8.3 模型求解与方案比较

给定供需预测和价格预测后，两条分支均为线性规划，采用 HiGHS 求解。评价期与共同起始库存沿用第 6.3 节，按时间顺序连续运行 334 天。每次决策读取真实当前储电量，求得订单后执行至下一决策时点，再更新供需与储电状态。

为比较价格模型，在各分支内固定供需预测、设备参数和初始储电量，只改变价格预测方法，结果见表 17。

表 17　波动电价下不同价格预测模型的比较

分支	价格模型	价格 MAE/(元/kWh)	总费用/万元	紧急购电量/kWh
问题四-2	历史同刻中位数	0.04984	1427.22	97728.89
问题四-2	岭回归	0.04472	1426.64	99205.19
问题四-2	提升树	**0.03884**	**1425.52**	98725.98
问题四-3	历史同刻中位数	0.04676	1383.78	40144.52
问题四-3	岭回归	0.04442	1382.29	**38733.80**
问题四-3	提升树	**0.03834**	**1382.06**	40116.12

注：价格模型比较固定采用四周同星期等权负载，不作日内负载校正；表中提升树均为 15 叶。该表用于比较价格预测方法，完整策略的费用另见表 18。

问题四-2 中，提升树的预测误差和购电费用均最低，说明非线性价格预测适合零点制定整日订单的条件。其叶节点数再由下文的复杂度检验确定。

问题四-3 中，提升树的预测误差更小，但在上述相同供需条件下，其费用仅比岭回归低约 0.016%，紧急购电量却更多。可见，价格预测误差更小并不一定带来更合适的储能安排。综合费用、紧急补购和解释难度，本文采用岭回归，将其与问题三的负载校正及滚动调整结构结合。

8.4 运行结果分析

两种策略的评价期费用见表 18。其中，问题四-2 采用 31 叶提升树；问题四-3 采用岭回归，误差准备取 0.60 分位。

表 18　问题四两种策略的全年费用结果

指标	问题四-2	问题四-3
普通购电费/元	13613522.32	13212221.00
调整费/元	0.00	299775.47
紧急购电费/元	635048.55	183933.22
总费用/元	**14248570.87**	**13695929.70**
紧急购电量/kWh	98756.33	32162.76

注：各项分别保留两位小数，合计由未舍入费用计算。

两条分支的总费用分别为 **14248570.87 元**和 **13695929.70 元**。日内方案节省 **55.26 万元，降幅 3.88%**：虽然产生了调整费，但普通购电与紧急补购的费用下降更多。

这部分节省来自供需判断、价格预测和订单调整的共同改进，体现了日内信息更新与滚动调度的综合价值。波动电价会改变提前购电是否合算，进而影响充放电安排、日末余电及后续日期的运行。

四个指定日期的结果见表 19。普通订单、紧急补购和日末余电共同反映各日实际安排，费用包含普通购电、调整及紧急购电。

表 19　问题四两条分支的指定日期结果

分支	日期	普通订单/kWh	紧急购电/kWh	日末储电/kWh	总费用/元
四-2	3 月 20 日	62329.63	329.13	1376.30	41909.16
四-2	6 月 21 日	42375.21	0.00	10380.22	20358.11
四-2	9 月 23 日	68066.93	10.23	2592.35	44700.97
四-2	12 月 21 日	94612.77	0.00	9798.14	71357.71
四-3	3 月 20 日	61627.63	16.86	1386.88	40429.92
四-3	6 月 21 日	42677.14	0.00	10800.00	20343.61
四-3	9 月 23 日	66331.89	247.01	2815.47	45166.06
四-3	12 月 21 日	93273.34	51.32	8176.08	72209.10

注：普通订单为全天最终订单之和；总费用按实际电价计算，包含普通购电、调整与紧急购电。

指定日期的费用差异随当天预测偏差和储电状态而变化：日内方案在 3 月 20 日费用较低，在 9 月 23 日和 12 月 21 日费用较高。考虑储电量跨日衔接，本文以完整评价期总费用衡量整体效果，不要求每个日期都单独节省。

8.5　参数与风险检验

分别检验问题四-2 的树复杂度和问题四-3 的准备程度。前者影响价格预测的细致程度，后者决定多订普通电与承担紧急补购之间的取舍，结果见图 14。

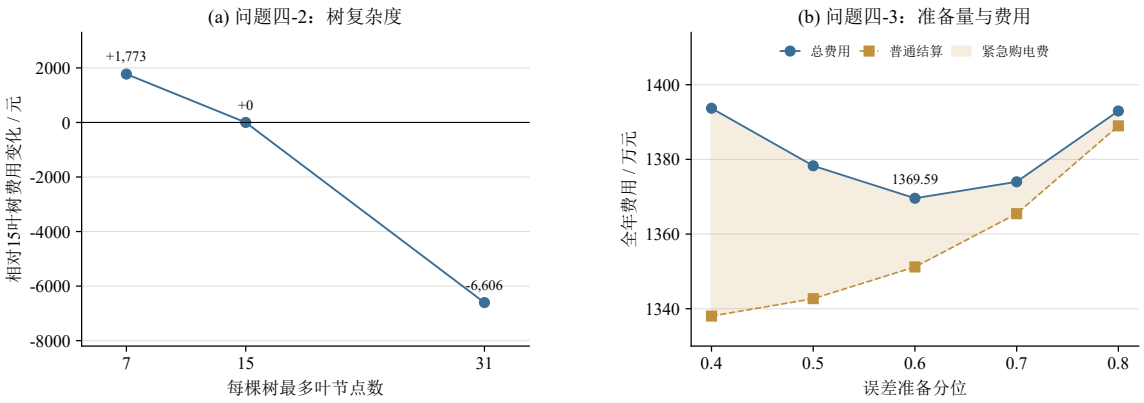


图 14　树复杂度与误差准备的费用检验

(1)提升树复杂度检验

图 14(a) 以 15 叶模型为参照。7 叶模型费用略有增加，31 叶模型减少约 6606 元，说明适当增加叶节点有助于刻画更细的价格差异。进一步按实际电价的 5%、50%、95% 分位对期末可放电量估值，31 叶模型仍比 15 叶模型节省 5890.24–6423.72 元，费用排序保持一致。因此，选择 31 叶模型有实际费用依据，其优势也不依赖于少留期末电量。

(2)误差准备与补购风险

图 14(b) 比较 0.40 至 0.80 五档准备分位。准备不足容易触发五倍电价补购，准备过多又会增加普通订单及存不下的电量。0.60 的总费用最低；提高至 0.70 虽能减少紧急购电，但总费用增加约 4.41 万元，因此保留 0.60。

评价期内发生紧急补购 188 天，补购电量约 3.22 万 kWh，各时段负载均得到满足。在最高 5% 的实际电价区间，紧急补购约 1.07 万 kWh，表明后续风险控制可重点针对高价时段的缺口识别与储能准备。

逐 10 分钟复核供需平衡、储电衔接、容量与功率限制，并按实际价格复算账单，各项结果一致，差异处于浮点误差范围内。训练与预测均以当前时点为数据截止，保证决策只依据当时已知的信息。

九、模型评价与推广

9.1　模型优点与创新

1. **结构统一，便于逐步扩展。**四问共用电量平衡与储能约束，在此基础上逐步加入预测误差、日内调整和波动电价，形成从确定性安排到动态调控的完整方案。预测部分可按信息条件调整，调度部分保持一致，便于解释各问联系和复核运行结果。
2. **围绕实际费用处理预测偏差。**针对紧急购电价格高的特点，模型根据近期误差设置购电准备，并利用日内实际负载修正后续判断，在提前订电与临时补购之间取得平衡。方案优劣由最终费用和补购风险共同衡量，使预测直接服务于购电决策。

3. **区分不同信息带来的收益。**在相同模型下，分别检验日内反馈与改单、后发光伏预报的作用，得到前者节省 50.63 万元、后者额外节省 6.95 万元。该对照明确了费用改善的来源，为是否引入日内预报提供了直接依据。

9.2 模型局限与改进方向

参数更新。本文基于 2025 年数据完成方法筛选与连续运行评价，逐日决策仅使用当时可用信息。现有结果反映本年度适用性；跨年应用时，可用独立年份检验并按季节校准参数。

联合风险。针对连续阴天、高负载与高电价叠加的情景，进一步检验缺口识别与储能准备。

实际运行扩展。结合设备与交易数据，补充电池寿命成本、网络损耗、需求响应和售电约束，以适应长期运行。

9.3 模型推广性评估

该框架可为校园、社区和工业园区提供微网调控参考。结合当地供需、设备及交易规则校准参数后，可扩展至风光互补、多台储能和可调负载。协调本地发电、储能与购电，有望兼顾用能经济性和可再生能源利用，支持绿色低碳发展。